Semana 01 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 01 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 1:** Apresentação da Disciplina e Metodologia
- **Aula 2:** Introdução ao Conceito de Dados

Aula 1 — Apresentação da Disciplina e Metodologia

Bem-vindos!

- Disciplina: **Banco de Dados (BDDA)**.
- Curso Técnico em **Redes de Computadores**.
- IFSP — Câmpus Boituva.

Quem Somos

- **Professores:** Rogerio dos Santos · Ricardo Pasquati Pontarolli.
- **Contato:** pasquati@ifsp.edu.br.

Sobre a Disciplina

- **Carga horária:** 60 h (60 h em laboratório).
- **Aulas:** 2 por semana, 40 semanas.
- Foco **prático**: aprender fazendo.

Objetivos

- Entender **bancos de dados** e sua importância.
- **Modelar** dados do mundo real.
- Usar a linguagem **SQL** para criar e consultar.
- **Integrar** o banco a uma aplicação.

Conteúdo do Curso

- Fundamentos e **modelagem**.
- **SGBDs** e criação de tabelas.
- Linguagem **SQL** (consultas e manipulação).
- SQL avançado e **integração**.

Metodologia

- Aulas **expositivas** com exercícios.
- Práticas em **laboratório**.
- **Projetos** de modelagem.
- Avaliações **escritas e práticas**.

Note

Quase tudo em Banco de Dados se aprende **praticando**. Traga sempre disposição para testar no laboratório.

Avaliação

- Exercícios em sala.
- Projetos em laboratório.
- Prova escrita e prática.
- Evolução **individual**.

Combinados

- **Participação** nas aulas.
- Entregas **no prazo**.
- **Dúvidas** são bem-vindas.

Resumo da Aula

- Conhecemos a **ementa** e a **metodologia**.
- O curso é essencialmente **prático**.
- Vamos aprender a **modelar e consultar** dados.

Aula 2 — Introdução ao Conceito de Dados

Objetivos da Aula

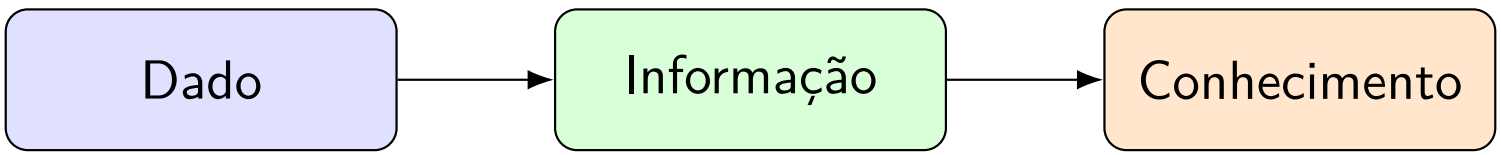
- Compreender o que são **dados**.
- Diferenciar **dado**, **informação** e **conhecimento**.
- Entender por que armazenar dados.

O que é um Dado?

- Um **fato bruto**, sem contexto.
- Ex.: 37, João, 2026-03-17.
- Sozinho, diz **pouco**.

Dado x Informação x Conhecimento

- **Dado:** valor isolado.
- **Informação:** dado com **contexto**.
- **Conhecimento:** informação **interpretada**.



Note

37 é um dado. "A temperatura é 37 °C" é informação. "Isso indica febre" é conhecimento.

Exemplo Prático

Nível	Exemplo
Dado	25
Informação	“Aluno X tirou 25 na prova”
Conhecimento	“O aluno precisa de reforço”

Onde os Dados Estão

- Listas de alunos, notas, estoques.
- Vendas, clientes, produtos.
- Praticamente **tudo** gera dados.

Por que Armazenar?

- **Consultar** depois.
- Tomar **decisões**.
- **Automatizar** processos.
- Manter **histórico**.

Problemas sem Organização

- Dados **perdidos** ou duplicados.
- Dificuldade de **buscar**.
- **Inconsistências**.
- Retrabalho.

Atividade Rápida

- Dê um exemplo de **dado** do seu dia.
- Transforme-o em **informação**.

Resumo da Aula

- **Dado** é um fato bruto; **informação** tem contexto.
- Armazenar dados permite **consultar e decidir**.
- Organizar bem evita **problemas**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.